Rede IPv4/IPv6 | Grupo 88

Mini-Projeto 1 · Licenciatura em Engenharia Informática · ESTG / Politécnico de Leiria

Paulo Samuel Santos Gomes · N.º 22407711 · PL5

1. Topologia e solução implementada

A rede liga três instalações através dos routers R1, R2 e R3, ligados em triângulo. Cada router liga uma LAN e o R3 liga também a rede de servidores. O PC1 foi acrescentado à LAN-A para testar a comunicação entre dois computadores da mesma rede.

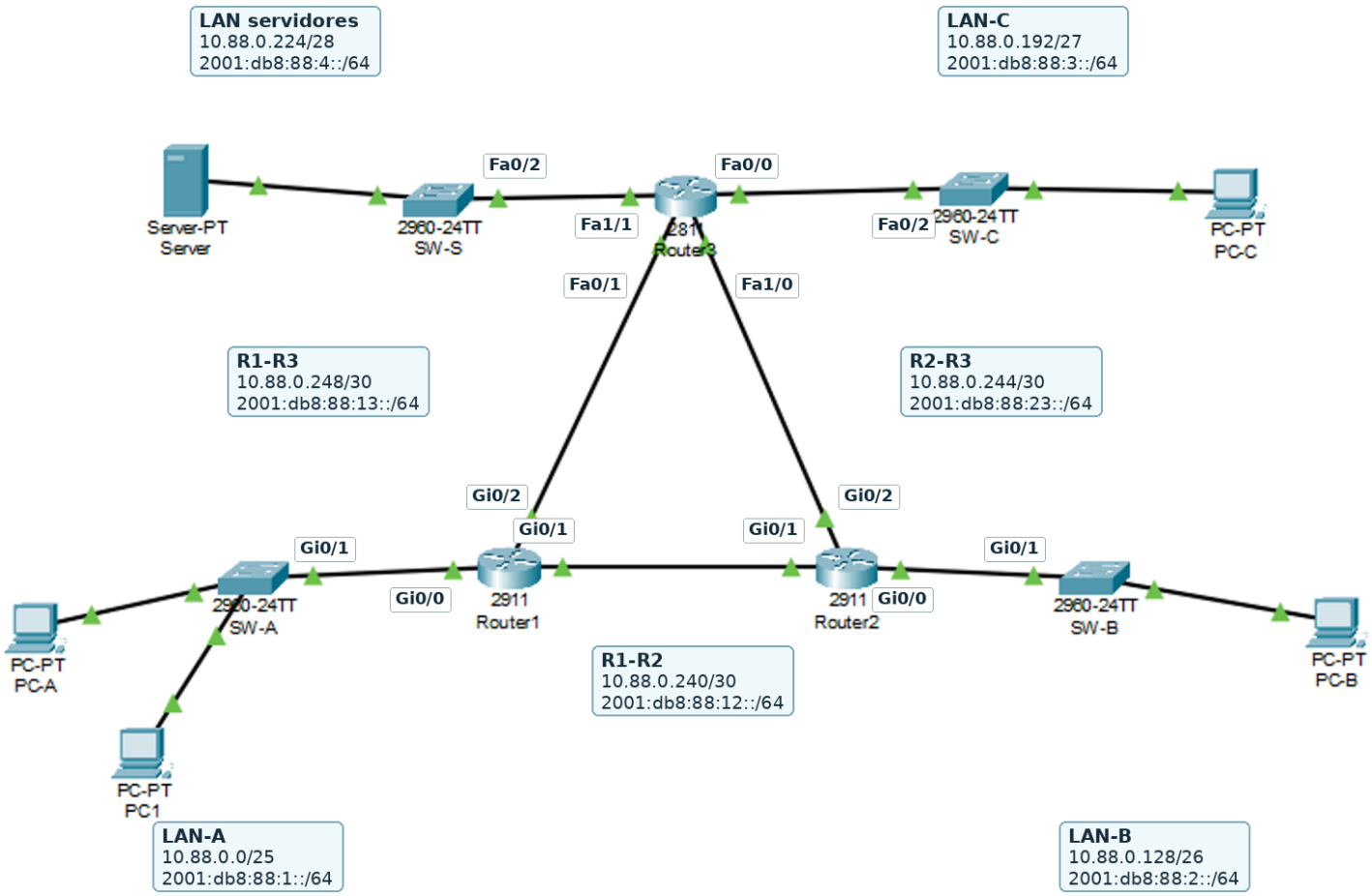


Figura 1. Topologia anotada: redes IPv4/IPv6 e interfaces das ligações entre routers e switches.

Equipamentos e ligações

R1 e R2: Cisco 2911; R3: Cisco 2811 com módulo NM-2FE2W; quatro switches 2960-24TT; quatro PCs (PC-A, PC1, PC-B e PC-C) e um servidor. G = GigabitEthernet; F = FastEthernet.

Ligação	Extremo 1	Extremo 2
LAN-A / LAN-B	R1 G0/0 → SW-A	R2 G0/0 → SW-B
LAN-C / servidores	R3 F0/0 → SW-C	R3 F1/1 → SW-S
R1 - R2	R1 G0/1	R2 G0/1
R1 - R3	R1 G0/2	R3 F0/1
R2 - R3	R2 G0/2	R3 F1/0

Funcionamento: O VLSM permite dimensionar as sub-redes IPv4. O RIPv2 aprende os caminhos remotos e pode escolher um percurso alternativo em caso de falha. Em IPv6, cada segmento usa /64 e o encaminhamento é estático.

Plano IPv4 e endereçamento

Bloco de trabalho 10.88.0.0/24 · VLSM por ordem decrescente de dimensão

Para cada segmento escolheu-se a menor sub-rede que satisfaz a necessidade: 126, 62, 30 e 14 endereços utilizáveis nas quatro LANs; dois em cada ligação /30. As sete sub-redes não se sobrepõem.

2. Dimensionamento das sub-redes

Segmento / hosts	Rede / prefixo	Máscara	1.º - último host	Broadcast
LAN-A / 120	10.88.0.0/25	255.255.255.128	.1 - .126	.127
LAN-B / 60	10.88.0.128/26	255.255.255.192	.129 - .190	.191
LAN-C / 28	10.88.0.192/27	255.255.255.224	.193 - .222	.223
Servidores / 12	10.88.0.224/28	255.255.255.240	.225 - .238	.239
R1-R2 / 2	10.88.0.240/30	255.255.255.252	.241 - .242	.243
R2-R3 / 2	10.88.0.244/30	255.255.255.252	.245 - .246	.247
R1-R3 / 2	10.88.0.248/30	255.255.255.252	.249 - .250	.251

Os sufixos .x representam 10.88.0.x. Foram reservados 252 dos 256 endereços do /24; o bloco 10.88.0.252/30 permanece livre. Exemplo: LAN-A exige 120 hosts; $2^7 - 2 = 126$, logo /25.

3. Interfaces e hosts IPv4

Equipamento	Interface / segmento	IPv4 / prefixo	Gateway IPv4
R1	G0/0 · LAN-A	10.88.0.1/25	—
R1	G0/1 · R2	10.88.0.241/30	—
R1	G0/2 · R3	10.88.0.249/30	—
R2	G0/0 · LAN-B	10.88.0.129/26	—
R2	G0/1 · R1	10.88.0.242/30	—
R2	G0/2 · R3	10.88.0.245/30	—
R3	F0/0 · LAN-C	10.88.0.193/27	—
R3	F0/1 · R1	10.88.0.250/30	—
R3	F1/0 · R2	10.88.0.246/30	—
R3	F1/1 · servidores	10.88.0.225/28	—
PC-A	FastEthernet0 · LAN-A	10.88.0.10/25	10.88.0.1
PC1	FastEthernet0 · LAN-A	10.88.0.11/25	10.88.0.1
PC-B	FastEthernet0 · LAN-B	10.88.0.130/26	10.88.0.129
PC-C	FastEthernet0 · LAN-C	10.88.0.194/27	10.88.0.193
Servidor	FastEthernet0 · servidores	10.88.0.226/28	10.88.0.225

Configuração base: os routers usam hostname, endereçamento IPv4/IPv6 e interfaces ativas. Foram configurados enable secret, autenticação na consola, service password-encryption e banner de acesso restrito. A gravação com copy running-config startup-config devolveu [OK] nos três routers.

Plano IPv6 e endereços locais

Sete sub-redes /64 · Endereçamento dos routers e dos hosts

Foi usado o bloco **2001:db8:88::/48**, em que 88 identifica o grupo. O quarto bloco distingue as redes: 1 a 4 identificam as LANs e 12, 23 e 13 identificam as ligações entre routers. Foi atribuído um /64 a cada segmento.

A indicação disponibilizada refere 2001:db8:88::/64. Como um único /64 não contém as sete redes abaixo, adotou-se o bloco /48. A liberdade de escolha desse bloco ainda não foi confirmada pelo docente.

4. Prefixos e interfaces IPv6

Segmento	Prefixo	Interfaces / sufixos dos routers
LAN-A	2001:db8:88:1::/64	R1 G0/0 → ::1
LAN-B	2001:db8:88:2::/64	R2 G0/0 → ::1
LAN-C	2001:db8:88:3::/64	R3 F0/0 → ::1
Servidores	2001:db8:88:4::/64	R3 F1/1 → ::1
R1-R2	2001:db8:88:12::/64	R1 G0/1 → ::1; R2 G0/1 → ::2
R2-R3	2001:db8:88:23::/64	R2 G0/2 → ::2; R3 F1/0 → ::3
R1-R3	2001:db8:88:13::/64	R1 G0/2 → ::1; R3 F0/1 → ::3

Cada sufixo completa o prefixo da linha: em R1-R3, R3 usa 2001:db8:88:13::3/64. Os IDs são blocos hexadecimais.

Host	Endereço IPv6 /64	Gateway IPv6
PC-A	2001:db8:88:1::10	2001:db8:88:1::1
PC1	2001:db8:88:1::11	2001:db8:88:1::1
PC-B	2001:db8:88:2::10	2001:db8:88:2::1
PC-C	2001:db8:88:3::10	2001:db8:88:3::1
Servidor	2001:db8:88:4::10	2001:db8:88:4::1

Interfaces e utilização de link-local

As capturas mostram endereços globais e link-local automáticos, com as interfaces físicas up/up. O PC-A alcançou FE80::230:F2FF:FE27:E801, link-local de R1 na LAN-A: 4/4 respostas. Este teste é local à ligação; as rotas entre redes usam próximos saltos globais.

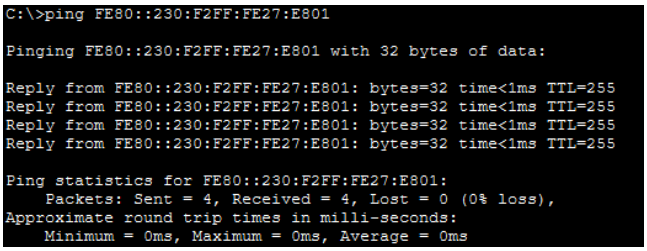
R1 · show ipv6 interface brief

```
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0         [up/up]
    FE80::230:F2FF:FE27:E801
    2001:DB8:88:1::1
GigabitEthernet0/1         [up/up]
    FE80::230:F2FF:FE27:E802
    2001:DB8:88:12::1
GigabitEthernet0/2         [up/up]
    FE80::230:F2FF:FE27:E803
    2001:DB8:88:13::1
Vlan1                      [administratively down/down]
    unassigned
```

R3 · show ipv6 interface brief

```
R3#show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0            [up/up]
    FE80::250:FFF:FE01:8401
    2001:DB8:88:3::1
FastEthernet0/1            [up/up]
    FE80::250:FFF:FE01:8402
    2001:DB8:88:13::3
FastEthernet1/0            [up/up]
    FE80::2D0:FFFF:FE82:2101
    2001:DB8:88:23::3
FastEthernet1/1            [up/up]
    FE80::2D0:FFFF:FE82:2102
    2001:DB8:88:4::1
Vlan1                      [administratively down/down]
    unassigned
```

Figura 2. Interfaces IPv6 de R1 e R3 (recortes das capturas).



5. RIPv2: anúncios e escolha de caminhos

Foi configurado router rip, version 2, network 10.0.0.0 e no auto-summary. São passivas G0/0 de R1 e R2 e F0/0/F1/1 de R3: as LANs são anunciadas aos vizinhos sem enviar atualizações RIP para os hosts. Não foi configurada uma rota por omissão.

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 18 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  GigabitEthernet0/1    22
  GigabitEthernet0/2    22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
          10.0.0.0
Passive Interface(s):
          GigabitEthernet0/0
```

Figura 3. R1: RIP versão 2, sumarização automática desativada e LAN passiva.

6. Rotas estáticas IPv6

O comando ipv6 unicast-routing ativa o encaminhamento IPv6. Na tabela, C identifica redes diretamente ligadas, L identifica endereços locais e S identifica rotas estáticas. Para chegar às redes remotas, cada router envia os pacotes para um router vizinho.

Router	Destino /64	Próximo salto / saída	Justificação
R1	:2:: (LAN-B)	:12::2 / G0/1	LAN-B ligada ao R2
R1	:3:: e :4::	:13::3 / G0/2	Duas LANs ligadas ao R3
R1	:23:: (R2-R3)	:12::2 / G0/1	Ligação remota via R2
R2	:1:: (LAN-A)	:12::1 / G0/1	LAN-A ligada ao R1
R2	:3:: e :4::	:23::3 / G0/2	Duas LANs ligadas ao R3
R2	:13:: (R1-R3)	:12::1 / G0/1	Ligação remota via R1
R3	:1:: (LAN-A)	:13::1 / F0/1	LAN-A ligada ao R1
R3	:2:: (LAN-B)	:23::2 / F1/0	LAN-B ligada ao R2
R3	:12:: (R1-R2)	:13::1 / F0/1	Ligação remota via R1

Prefixo comum: 2001:db8:88. As linhas :3:: e :4:: representam duas rotas separadas. A saída indicada é resolvida através do próximo salto global; não foi escrita explicitamente no comando.

Exemplo em R1: ipv6 route 2001:db8:88:23::/64 2001:db8:88:12::2
A rede R2-R3 é alcançada via R2. R1 → :23::3, R2 → :13::3 e R3 → :12::2 responderam a 5/5 pedidos. Para PC-C → PC-A, o percurso observado foi PC-C → R3 → R1 → PC-A.

```
C   2001:DB8:88:1::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, directly connected
L   2001:DB8:88:1::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, receive
S   2001:DB8:88:2::/64 [1/0]
     via 2001:DB8:88:12::2
S   2001:DB8:88:3::/64 [1/0]
     via 2001:DB8:88:13::3
S   2001:DB8:88:4::/64 [1/0]
     via 2001:DB8:88:13::3
```

Figura 4. Excerto da tabela IPv6 de R1: entradas C, L e S para as LANs.

Testes e recuperação de uma ligação

Evidências de conectividade · Falha IPv4 na ligação R1-R3

7. Validação da conectividade

Teste	Resultado observado
Mesma LAN / gateway	PC1 → PC-A e gateways locais: respostas IPv4 e IPv6.
LANs e servidor	PC-C → PC-A, PC-B e servidor: pings IPv4/IPv6 concluídos; PC-A também alcançou as LANs remotas.
Percursos / tabelas	PC-C → PC-A: R3 → R1, em IPv4/IPv6. show ip route e show ipv6 route confirmaram destinos e próximos saltos.

```
C:\>tracert 10.88.0.10

Tracing route to 10.88.0.10 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      10.88.0.193
  2    0 ms      0 ms      0 ms      10.88.0.249
  3    0 ms      0 ms      0 ms      10.88.0.10

Trace complete.

C:\>tracert 2001:db8:88:1::10

Tracing route to 2001:db8:88:1::10 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      2001:DB8:88:3::1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      2001:DB8:88:13::1
  3    0 ms      0 ms      0 ms      2001:DB8:88:1::10

Trace complete.
```

Figura 5. PC-C: tracert para PC-A em IPv4 e IPv6 (recorte).

8. Falha, convergência e reposição

1 · Antes: R1 alcançava 10.88.0.224/28 por 10.88.0.250 (R3), em G0/2, com [120/1]. **2 · Falha:** shutdown em R1 G0/2; a tabela passou para 10.88.0.242 (R2), em G0/1, com [120/2]. O segundo valor passou de um para dois saltos RIP.

R1 · antes da falha

```
R        10.88.0.192/27 [120/1] via 10.88.0.250, 00:00:20, GigabitEthernet0/2
R        10.88.0.224/28 [120/1] via 10.88.0.250, 00:00:20, GigabitEthernet0/2
```

R1 · depois da convergência

```
R        10.88.0.192/27 [120/2] via 10.88.0.242, 00:00:03, GigabitEthernet0/1
R        10.88.0.224/28 [120/2] via 10.88.0.242, 00:00:03, GigabitEthernet0/1
```

Figura 6. As rotas para LAN-C e servidores mudam de próximo salto.

3 · Percurso alternativo: o tracert de PC-A ao servidor confirmou R1 → R2 → R3, com destino alcançado. **4 · Recuperação:** no shutdown repôs G0/2; a tabela voltou a .250 [120/1] e o tracert regressou a R1 → R3.

Durante a falha · 4 saltos no tracert

```
C:\>tracert 10.88.0.226

Tracing route to 10.88.0.226 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      10.88.0.1
  2    0 ms      1 ms      0 ms      10.88.0.242
  3    0 ms      0 ms      0 ms      10.88.0.246
  4    0 ms      0 ms      0 ms      10.88.0.226

Trace complete.

C:\>
```

Após reposição · 3 saltos no tracert

```
C:\>tracert 10.88.0.226

Tracing route to 10.88.0.226 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      10.88.0.1
  2    0 ms      0 ms      2 ms      10.88.0.250
  3    0 ms      0 ms      0 ms      10.88.0.226

Trace complete.

C:\>
```

Figura 7. PC-A → servidor: caminho alternativo e regresso ao caminho direto.

Conclusão: os testes mostraram comunicação em IPv4 e IPv6. Ao desligar a ligação R1-R3, o RIPv2 passou a usar o caminho por R2 e voltou ao caminho direto após a reposição. O percurso inicial foi identificado pela tabela; os tracert mostram a falha e a recuperação. A recuperação automática em IPv6 não foi testada.